

Лабораторная работа № 1 ИИ(Искусственный интеллект)

- 1. Задачи , решаемые ИИ**
- 2. ОЧЕНЬ краткая история ИИ + нек.даты)**
- 3. Нек. Направления ИИ**
- 4. Полный перебор. Бэктрекинг.**
- 5. Задачи.**
- 6. Вопросы.**
- 7. Литература.**

1.Задачи , решаемые ИИ

Люди называют себя *Homo sapiens* (человек разумный) , поскольку для них мыслительные способности имеют очень важное значение. В течение тысяч лет человек пытается понять, как он думает , т. е. Разобраться в том, как именно ему , сравнительно небольшому материальному объекту, удастся ощущать, понимать, предсказывать и управлять миром, намного более значительным по своим размерам и гораздо более сложным по сравнению с ним. В области **искусственного интеллекта (ИИ)** решается еще более ответственная задача :специалисты в этой области пытаются не только понять природу интеллекта, но и создать интеллектуальные сущности. ...

Первые работы в этой области (ИИ) начались вскоре после Второй мировой войны, а само ее название было предложено в 1956 году.

В настоящее время тематика ИИ охватывает огромный перечень научных направлений , начиная с таких задач общего характера, как обучение и восприятие, и заканчивая такими специальными задачами , как игра в шахматы , доказательство математических теорем, сочинение поэтических произведений и диагностика заболеваний. В ИИ систематизируются и автоматизируются интеллектуальные задачи и поэтому эта область касается любой сферы интеллектуальной деятельности человека. В этом смысле ИИ является поистине универсальной научной областью. [1, с/34]

... В табл.1.. Приведены определения ИИ взятые из 8-ми научных работ. Эти определения м. Классифицировать по 2-м основным категориям. Верхняя часть таблицы — мыслительные процессы и способы рассуждения. В нижней — формулировки, касающиеся поведения.

Табл.1.. Нек. Определения ИИ , распределенные по категориям.

	Системы , к-рые думают подобно людям	Системы , к-рые думают рационально
мыслительные процессы и способы рассуждения	Новое захватывающее направление работ по созданию компьютеров, способных думать ,...машин, обладающих разумом , в полном и буквальном смысле этого слова слова [631] [Автоматизация] действий, к-рые мы ассоциируем с человеческим мышлением, т. е. Таких действий, как принятие решений, решение задач, обучение ...[95]	“Изучение умственных способностей с помощью вычислительных моделей» [239] Изучение таких вычислений, которые позволяют чувствовать, рассуждать и действовать [1603]
	Системы , к-рые действуют подобно людям	Системы , к-рые действуют рационально
	Искусство создания машин, которые выполняют функции , требующие интеллектуальности при их выполнении людьми [871] наука о том, как научить ЭВМ делать то, в чем люди в настоящее время их превосходят. [1285]	Вычислительный Интеллект — это наука о проектировании интеллектуальных агентов [1227] ИИ — это наука , посвященная изучению интеллектуального поведения.[1146]

Необходимо указать, что авторы[1], проводя различие между человеческим и рациональным поведением., отнюдь не имеют в виду то, что люди ОБЯЗАТЕЛЬНО действуют «нерационально». Просто люди НЕИДЕАЛЬНЫ...Не все шахматисты- гроссмейстеры и т.п.

2.ОЧЕНЬ краткая история ИИ + нек.даты)

ДАЛЕЕ ПРИВОДЯТСЯ НЕК. ТЕРМИНЫ (без объяснения) И ДАТЫ.

Появление предпосылок ИИ (1943-1955гг.)

1946 !— перцептрон (распознавание образов, прообраз нейронных сетей)

1950 .Тест Тьюринга.

1956 — рождение ИИ

Ранний энтузиазм, большие ожидания (1952-1969)

1958. МакКарти.МТИ (Массачусетский технологич. Ин-т). ЯВУ -ЛИСП — 1-й ЯВУ для задач ИИ . С.С.Лавров . Ленинград (ЛГУ). Реализация ЛИСП на отеч. ЭВМ (БЭСМ-6 и др.).

Столкновение с реальностью (1966-1973)

Системы основанные на знаниях (1969-1979)

Превращение ИИ в индустрию (1980-по нас. время)

Возвращение к нейронным сетям (1986- нас. время)

Превращение ИИ в науку (1987- нас. время)

Интеллектуальные агенты (1995-- нас. Время)

Вывод — каждые 10-20 лет задачи (проблемы, подходы) ИИ СУЩЕСТВЕННО меняются (дополняются, изменяются). Приливы энтузиазма, сменяются периодами забвения (напр. Нейронные сети, нечеткие множества). **Аппетиты заказчиков растут быстрее, чем мощность ЭВМ»+ технологии и искусство программирования** (подразумевается между строк) [Дейкстра, Заметки о структурном программировании]

Переход количества в качество Размер задач.

1. программа до 1 тыс. строк — крохотная (студенческая)
2. программа в 5-10 тыс. строк — малая. ((ОС MINIX) — предел структ. подхода для одного «среднего» пр-та.
3. программа в 10-50 тыс. строк — средняя. предел модульного/ООП подхода для одного «среднего» пр-та.
4. программа в 100-500 тыс. строк — большая
5. программа в 10^6 - 10^7 строк — СВЕРХбольшая (ОС Windows, UNIX)

База знаний на 10 правил- на 1000 правил. На 10^4 правил.

3. Нек. Направления ИИ

Автономное планирование и составление расписаний

Игры

Автономное управление (система ком. Зрения и т. п.)

Диагностика (медицина - не хуже «среднего» врача и т. п.)

Планирование снабжения (войны в Перс. заливе, армия США)

Робототехника

Понимание естественного языка и решение задач

5. Задачи (варианты)

1. 8 ферзей . Высветить 1 вариант. РЕКУРСИВНОЕ решение
2. 8 ферзей . Высветить ВСЕ варианты. РЕКУРСИВНОЕ решение
3. 8 ферзей . Высветить варианты. НЕ сводящиеся друг к другу симметрией (несимметричные). РЕКУРСИВНОЕ решение
4. **. Задача 1-3 (на выбор). НЕРЕКУРСИВНОЕ решение. Подсказка. Использовать СТЭЖ(стопка, магазин).
5. Задача о шахматном коне. Доска 8 x 8. РЕКУРСИЯ.
6. Задача о шахматном коне. Доска 8 x 8. НЕРЕКУРСИВНОЕ решение
7. **Задача о шахматном коне. Решение в компл. Числах.
8. Обход лабиринта . От одной точки до другой. РЕКУРСИЯ
9. Обход лабиринта . От одной точки до другой.. ЕСТЬ ЯМЫ. (попадание в яму-проигрыш). Вариант — чувствовать яму (по запаху) — в окрестности одной клетки.

6. Вопросы.

1. Дайте определение ИИ . Перечислите НЕК. направления(сферы применения) ИИ.
2. Краткая периодизация ИИ.
3. Полный перебор и бэктрекинг . Чем бэктрекинг лучше, чем полный перебор.

4. * Связь с альфа-бета алгоритмом в шахматах, с задачей о лабиринте.

7. Литература

1. Искусственный интеллект. Современный подход. Рассел Стюарт, Норвиг Питер. 2-е изд. Пер. с англ. М. С-Птрбрг, Киев. 2006.
2. Смолин.
3. Дрейфус, Ганглоф. Программирование на Фортран.
4. Окулов С. Программирование в алгоритмах. Бином. 2004. гл.3.
5. Дейкстра, Дал, Хоар. Заметки о структурном программировании, М. Мир.
6. Ясницкий.